

BIENVENIDOS AL CURSO

Un semestre para diseñar, dimensionar y
simular una planta real de pectina a partir
de cáscara de fruta colombiana

Curso

Proyecto de Operaciones Unitarias

Proyecto del semestre

Planta de pectina de grado alimentario

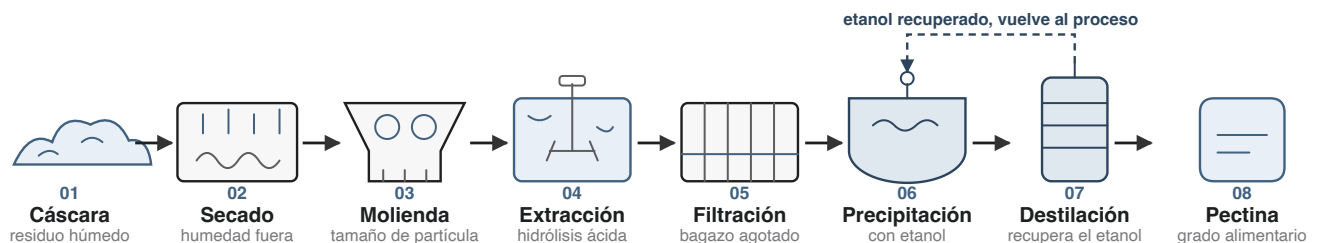
Periodo

2026-20 · 16 semanas · 3 créditos

EMPECEMOS POR EL FINAL

Esto es lo que su equipo va a construir

Ocho estaciones encadenadas que convierten un residuo en un producto de valor. Cada semana del curso agrega una de estas piezas al diseño.



EL SEMESTRE, EN TRES CIFRAS

De qué tamaño es este reto

8

operaciones unitarias
encadenadas en una sola
planta

17

semanas para diseñarla,
dimensionarla y simularla

60%

de la nota se construye
trabajando en equipo

SESIÓN 01 · PRESENTACIÓN DEL CURSO

Lo que veremos hoy

- | | | | |
|-----------|--|-----------|---|
| 01 | El reto del semestre
La cáscara que vale más que la fruta | 05 | El semestre en el tiempo
Módulos, cronograma y fechas clave |
| 02 | El equipo docente
Quiénes lo acompañan y cómo comunicarse | 06 | Evaluación y uso de IA
Distribución de nota, bitácoras, coevaluación, escala AIAS |
| 03 | Objetivos y resultados ABET
Qué logrará y cómo se evalúa a nivel de programa | 07 | Expectativas y apoyo
Lo que se espera de usted y con qué cuenta |
| 04 | Cómo aprendemos
PO-PBL con aula invertida y el ritmo semanal | 08 | Qué hacer esta semana
Equipo, contrato, lectura y materia prima |

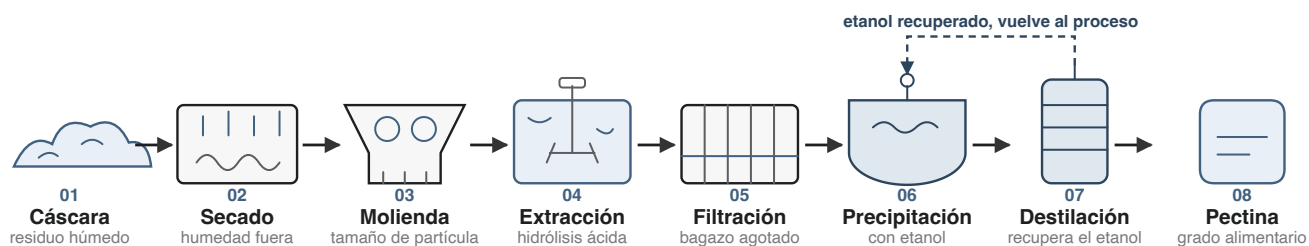
El reto del semestre

La cáscara que vale más que la fruta: de residuo agroindustrial a pectina de grado alimentario.

8 operaciones encadenadas en una sola planta que ustedes diseñan

EL PROBLEMA Y LA OPORTUNIDAD

Lo que hoy se bota es la materia prima



Colombia procesa grandes volúmenes de cítricos y maracuyá para jugos y concentrados. La **cáscara** queda como residuo, con costo de disposición y carga ambiental.

Esa misma cáscara es rica en **pectina**, el gelificante que la industria de alimentos importa a precio alto para mermeladas, yogures y productos farmacéuticos.

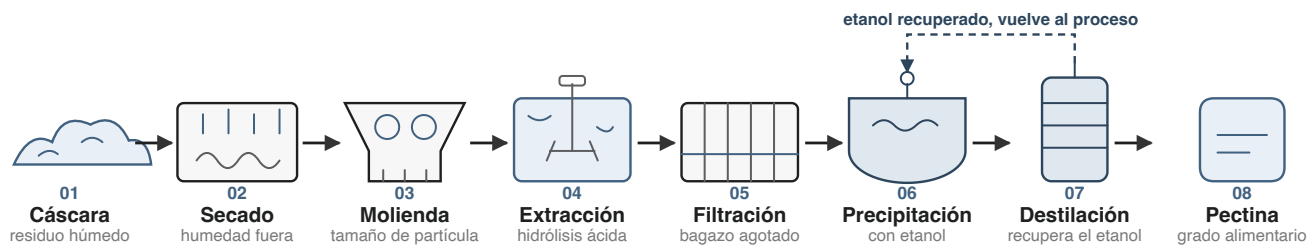
Cuatro materias primas posibles

La elección se justifica con tres criterios. No hay una respuesta correcta: hay una decisión que su equipo debe sustentar con datos de su región.

Materia prima	Contenido de pectina	Disponibilidad	Para tener en cuenta
Naranja	Alto, de alta esterificación	Amplia en la industria de jugos	El caso mejor documentado en la literatura
Limón o lima	El mayor de las cuatro	Menor que la de naranja	Apunta a calidad premium de gelificación
Mandarina o toronja	Bueno	Depende de la región	Exige ajustar las condiciones de extracción
Maracuyá	Propio de un residuo no cítrico	Abundante y de bajo costo	Menos datos publicados, más criterios

Humedad de entrada, contenido de pectina y volumen disponible: los tres datos que debe sustentar en la primera bitácora.

Ocho estaciones, ocho decisiones de diseño



01 · Materia prima

Cáscara de cítricos o de maracuyá. La elección define todo lo que sigue: humedad de entrada, contenido de pectina y volumen disponible en la región.

03 · Molienda

Reducir el tamaño de partícula para exponer más área a la extracción. Aquí se calcula la potencia del molino, y la decisión reaparece aguas abajo.

05 · Filtración

Separar el bagazo agotado para clarificar el extracto. Se elige el equipo y se calcula el área de filtrado a partir de la torta que se forma.

07 · Destilación

Columna que recupera el etanol para devolverlo al proceso. Se diseña por el método McCabe-Thiele, con platos, reflujo y servicios térmicos.

02 · Secado

Retirar la humedad de la cáscara antes de molerla. Determina el consumo térmico de la planta y la estabilidad del material almacenado.

04 · Extracción

Hidrólisis ácida en un reactor agitado. Se dimensiona el tanque, se elige el impulsor y se define el patrón de flujo que mantiene la cáscara en suspensión.

06 · Precipitación

La pectina se precipita con etanol. La relación de solvente marca el rendimiento y, al mismo tiempo, el tamaño de la columna que lo recupera.

08 · Producto

Pectina de grado alimentario. El objetivo final: un producto con especificación de calidad, obtenido de un residuo agroindustrial.

No es un cálculo aislado: es un sistema

Todo está conectado

La decisión que toma en la **molienda** reaparece en el consumo de vapor de la **columna**. El tamaño de partícula cambia la extracción, que cambia el caudal, que cambia la bomba, que cambia el intercambiador. Diseñar la planta es aprender a ver esas conexiones.

El equipo docente

Quiénes lo acompañan este semestre, cuándo nos vemos y cómo comunicarse.

3 personas profesor, asistente y monitora, disponibles todo el semestre

Equipo docente

LR

PROFESOR

Luis H. Reyes

lh.reyes@uniandes.edu.co

Atención: viernes de 8 a.m. a 12 m., con cita
previa por correo.

DM

MONITORA

Dana Catalina Mora

dc.morat1@uniandes.edu.co

Apoyo cercano al grupo para resolver lo
cotidiano del curso.

AI

ASISTENTE

Andrés F. Infante

af.infante@uniandes.edu.co

Primer punto de contacto para talleres,
entregas y dudas del día a día.

Dos sesiones por semana, un solo canal

MARTES

11:00 a.m. a 12:20 m.

Sesión magistral

JUEVES

11:00 a.m. a 12:20 m.

Sesión magistral

El salón se publica en BloqueNeón

La asistencia a las magistrales es obligatoria y hay control diario. El quiz se hace al inicio de la sesión, sin excepción.

Escriba a los tres, con este asunto

[IQYA-2031] - Tema

lh.reyes@uniandes.edu.co ·

af.infante@uniandes.edu.co ·

dc.morat1@uniandes.edu.co

Tiempo de respuesta: 48 horas hábiles.

PARTE 3

Objetivos y ABET

Qué logrará al finalizar el curso y cómo ese trabajo se conecta con la acreditación del programa.

8 objetivos evaluados con 5 resultados de aprendizaje ABET

Lo que usted logrará

01 Diseñar operaciones unitarias

Del manejo de sólidos al transporte de fluidos y la separación por destilación.

02 Elaborar diagramas de ingeniería

PBD, PFD y P&ID según estándares industriales.

03 Especificar equipos

Con criterios técnicos, económicos y de sostenibilidad.

04 Simular en ASPEN Plus

Modelar el proceso y validar con él los cálculos hechos a mano.

05 Documentar como profesional

Bitácoras de cálculo y reportes ejecutivos claros y trazables.

06 Trabajar en equipo

Gestionar tiempo y recursos en un grupo fijo todo el semestre.

07 Pensar de forma crítica

Elegir entre alternativas de diseño con argumentos de ingeniería.

08 Comunicar resultados

A audiencias distintas, con informes y sustentaciones.

Cada resultado ABET se evalúa con algo que usted entrega

El programa está acreditado por ABET. Aquí no es un formalismo: el trabajo del proyecto **es** la evidencia.

Resultado de aprendizaje (student outcome)		Quices	Talleres	B
1	Identificar, formular y resolver problemas complejos	☒	☒	
2	Aplicar diseño de ingeniería para producir soluciones	☐	☒	
3	Comunicarse con eficacia ante audiencias distintas	☐	☐	
5	Funcionar de forma efectiva en un equipo	☐	☒	
7	Adquirir y aplicar conocimiento nuevo según se necesite	☒	☐	

Los cuatro objetivos del programa (PEO) que enmarcan el curso: diseño creativo para problemas reales, análisis multiescala de procesos sostenibles, comunicación y colaboración, y ejercicio ético de la profesión.

Cómo aprendemos

Project Oriented, Problem Based Learning con aula invertida. El proyecto le da contexto a cada tema.

9 horas por semana: 3 de preparación, 3 en clase, 3 de proyecto

Antes, durante y después de cada clase

ANTES · 3 H

Preparación individual

- Lectura del tema, preparada para el curso
- Material audiovisual complementario
- Llegar con una comprensión básica ya construida

DURANTE · 3 H

Sesión presencial

- Quiz individual sobre el material previo
- Charla con profundización y ejemplos industriales
- Taller en parejas con problemas reales

DESPUÉS · 3 H

Trabajo autónomo

- Aplicación al diseño de la planta de pectina
- Búsqueda de información técnica
- Avance de las bitácoras de cálculo

Aprendizaje just-in-time: el tema llega la semana en que su equipo lo necesita para el proyecto. No hay teoría sin destino.

EL CIRCUITO DE CADA TEMA

Lectura, quiz, taller, proyecto

1

Lea antes de clase

La lectura del tema, publicada en la página del curso. Los quices salen de ahí.

3

Charla y taller

Se profundiza el tema y se resuelve un problema real en parejas.

2

Quiz al iniciar

Individual, sin supletorio. Mide que llegó preparado a la sesión.

4

Aplique al proyecto

El tema se convierte en una estación más de su planta.

Por qué funciona

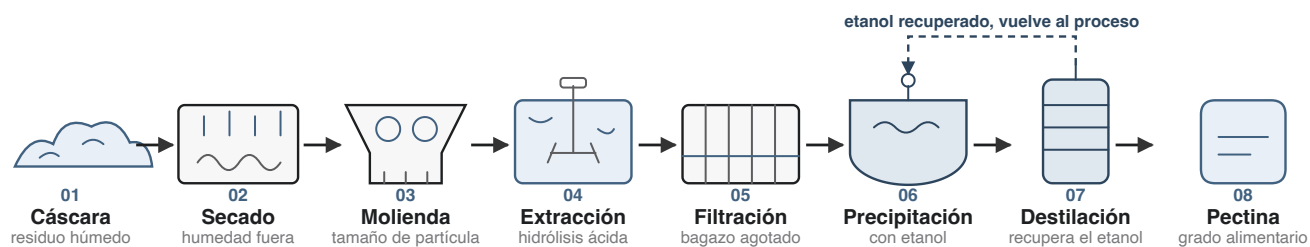
El proyecto le da contexto al contenido, la retroalimentación es continua y usted desarrolla autonomía para gestionar su tiempo. Es el ambiente profesional: aprender y entregar a la vez.

El semestre en el tiempo

Siete módulos que recorren la planta de izquierda a derecha, repartidos en diecisiete semanas.

4 bitácoras marcan el ritmo del proyecto de principio a fin

Siete módulos, en el orden de la planta

**M1**

Fundamentos y diagramación

PBD, PFD, P&ID e ISA ·
todo el proceso

M2

Manejo de sólidos

Estaciones 02 y 03 ·
secado y molienda

M3

Transporte de fluidos

Entre estaciones ·
bombas y tuberías

M4

Agitación y mezclado

Estación 04 · reactor de
extracción

M5

Transferencia de calor

Estaciones 04 y 07 ·
calentamiento y
columna

M6

Filtración

Estación 05 · bagazo
agotado

M7

Destilación

Estación 07 ·
recuperación del etanol

Fin

Cierre del proyecto

Documento final,
pósters y sustentación

● Quiz

Entrega

Talleres

Quices

Inicio
y equipo

1

M1 · Fin

PARTE 6

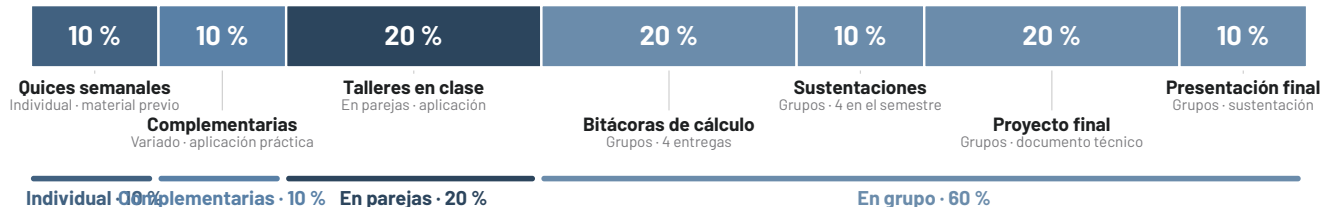
Evaluación y uso de IA

Cómo se construye la nota, cómo funciona la coevaluación y qué nivel de inteligencia artificial se permite en cada actividad.

60 % de la nota se construye en equipo

TRANSPARENCIA TOTAL

Distribución de la nota



Cuatro bitácoras marcan el ritmo

1

23 de agosto

Materia prima elegida y justificada, más el manejo de sólidos: secado y molienda.

3

18 de octubre

Filtración del bagazo y el arranque de la separación por destilación.

2

20 de septiembre

Transporte de fluidos, agitación del reactor e intercambio de calor.

4

22 de noviembre

Columna de recuperación de etanol e integración de toda la planta.

Qué contiene cada bitácora

Memoria de cálculo, supuestos declarados, fuentes citadas y resultados. Siguen el formato de la guía, publicada en **Material del curso**. Cada entrega incluye la declaración de uso de IA.

Cómo funciona la coevaluación

Nota grupal de la bitácora: 4,2



La coevaluación más alta del equipo se toma como 100 %. Las demás notas se ajustan en proporción.

Dos reglas que no se negocian

La coevaluación es autónoma y no se modifica bajo ninguna circunstancia. Por cada coevaluación no realizada se descuenta 1,0 punto de esa evaluación. Los criterios los define su equipo al inicio del semestre.

La IA se usa con criterio, no en lugar del criterio

NIVEL 1

Sin IA

No se permite el uso de herramientas de IA.

Quices semanales

NIVEL 2

IA para ideas

Apoyo para generar ideas y estructurar el trabajo.

Talleres en clase

NIVEL 3

IA para edición

Apoyo para refinar la redacción y mejorar la claridad.

Bitácoras y proyecto

NIVEL 4

IA con evaluación

Tareas resueltas con IA y evaluación crítica posterior.

No aplica en el curso

NIVEL 5

Uso completo

Uso integral de la IA a discreción del estudiante.

No aplica en el curso

Declaración obligatoria en cada entrega

Qué herramientas usó, con qué propósito y cómo evaluó críticamente los resultados. El objetivo es desarrollar juicio sobre lo que la herramienta produce, no delegar el pensamiento en ella.

PARTE 7

Expectativas y apoyo

Lo que se espera de usted, lo que puede esperar del curso y con qué red cuenta si algo se complica.

Semana 11 fecha límite de retiro, con más del 50 % de las notas publicadas

Reglas de juego

Asistencia

Presencia y puntualidad

Magistrales obligatorias con control diario. El quiz se hace al inicio, sin excepción. No hay supletorio: con excusa válida, el siguiente quiz vale el doble.

Entregas

Por BloqueNeón y a tiempo

Los quices no admiten entrega tardía. Talleres y documento final pierden una unidad por cada 15 minutos de demora.

Integridad

Original y citado

Todo trabajo es original del equipo. Cite en IEEE o APA y declare el uso de IA. El plagio resulta en nota de 0 y reporte al comité disciplinario.

Lo que puede esperar del curso

Temas que llegan cuando los necesita, retroalimentación continua, criterios de evaluación claros y un equipo docente cercano. Todo el material vive en la página del curso.

Trabajo en equipo, diversidad y apoyo

Equipo

Grupos fijos de 4 a 5

El grupo se mantiene todo el semestre. Los problemas internos se reportan primero al asistente y luego al profesor.

Ajustes e identidad

Avísenos temprano

Si requiere ajustes razonables, informe en las primeras dos semanas: se implementan de forma confidencial. Puede solicitar ser identificado con el nombre y los pronombres de su elección.

Comunidad

Un ambiente seguro

Valoramos la diversidad y cuidamos un ambiente de aprendizaje respetuoso e inclusivo para todas las personas.

Rutas de apoyo, protocolo MAAD: lineamaad@uniandes.edu.co · ombudsperson@uniandes.edu.co · Decanatura de Estudiantes: centrodeapoyo@uniandes.edu.co · Red PACA: paca@uniandes.edu.co · CEU: comiteacosoceu@uniandes.edu.co

ANTES DE LA PRÓXIMA CLASE

Qué debe hacer esta semana

1

Conforme su equipo

Grupo fijo de 4 a 5 personas para todo el semestre.

2

Acuerden el contrato de equipo

Normas, roles y la matriz de coevaluación que usarán todo el semestre.

3

Lea la Lectura 01

Operaciones unitarias. De ahí sale el primer quiz.

4

Revise la guía del reto

«La cáscara que vale más que la fruta», en Material del curso.

5

Elija una materia prima candidata

Empiece a justificarla con humedad, contenido de pectina y volumen regional.

6

Explore la página del curso

Material organizado por semana, con el cronograma y el botón «¿Qué hay para hoy?».

Universidad de los Andes

INGENIERÍA QUÍMICA Y DE ALIMENTOS
IQYA-2031 · EMPECEMOS

MANOS A LA PLANTA

Nos vemos el jueves con los equipos conformados y la primera lectura hecha.

Contacto

lh.reyes@uniandes.edu.co

Asunto del correo

[IQYA-2031] - Tema

Respuesta

48 horas hábiles